

Praktikum 2: Realisierung kombinatorischer Schaltungen - Teil 1

Zur Codierung von Zahlen verwendet man numerische Codes. Diese werden weiterhin in *Wort-* und *Zifferncodes* eingeteilt, auf die in diesem Praktikum näher eingegangen wird.

2.1 Wortcodierungen

Der bekannteste Wortcode ist der *Dual-Code*. Dieser codiert jede Dezimalzahl durch die entsprechende Repräsentation im Binärsystem. Die notwendigen Schritte sind aus der Vorlesung bekannt und werden daher hier nicht wiederholt.

Ein in der Praxis häufig verwendeter Wortcode ist der *Gray-Code*. Dieser ist so aufgebaut, dass aufeinander folgende Wörter sich nur in einem einzelnen Bit unterscheiden. Dies hat den Vorteil, dass fehlerhafte Übertragungen einfacher detektierbar sind. Eine Dual-Code-Zahl $b = (b_{N-1}b_{N-2} \dots b_1b_0)$ wird in eine Gray-Code-Zahl $g = (g_{N-1}g_{N-2} \dots g_1g_0)$ mit folgender Vorgehensweise umgewandelt:

Das Bit g_n ist abhängig von dem gleich- und nächst-höherwertigem Bit b_n und b_{n+1} . Ist $b_{n+1} = 0$ wird der Wert vom gleichwertigen Bit übernommen $g_n = b_n$. Ist $b_{n+1} = 1$ wird das gleichwertige Bit negiert $g_n = \overline{b_n}$. Für das MSB $n = N - 1$ gilt $b_{n+1} = b_N = 0$. Diese Bildungsvorschrift wird durch die folgende Gleichung beschrieben:

$$g_n = \begin{cases} \overline{b_n} & \text{wenn } b_{n+1} = 1 \\ b_n & \text{wenn } b_{n+1} = 0 \end{cases} \quad \text{mit } b_N = 0 \quad (1)$$

Übung 2.1

1. Stellen Sie die Wahrheitstabelle für ein einzelnes Bit g_n eines Dual-Code-zu-Gray-Code-Umsetzer auf. Welches Logikgatter wird durch die Wahrheitstabelle beschrieben?
2. Zeichnen Sie einen 4-Bit Dual-Code-zu-Gray-Code-Umsetzer im IEC-Standard in Abbildung 1.

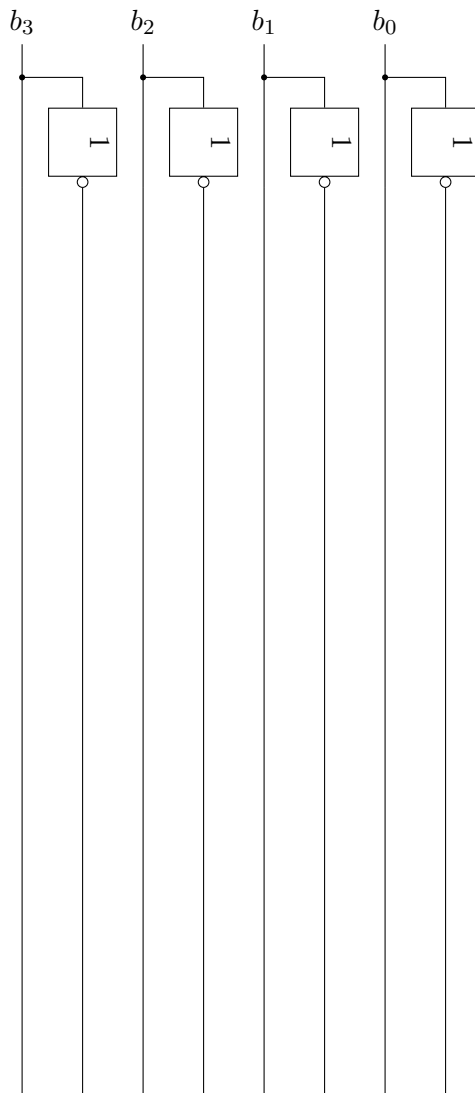


Abbildung 1: 4-Bit Dual-Code-zu-Gray-Code-Umsetzer im IEC-Standard.

Der Gray-Code ist ein reversibler Code, das heißt die Decodierung erfolgt ohne Informationsverlust. Um eine Gray-Code-Zahl g in eine Dual-Code-Zahl b zu wandeln, ist die mehrfache Anwendung des Antivalenz-Operators $\oplus$ notwendig:

$$b_n = g_{N-1} \oplus g_{N-2} \oplus \dots \oplus g_{n+1} \oplus g_n \quad (2)$$

Die Umwandlung kann auch iterativ erfolgen, sodass insgesamt nur N XOR-Gatter zur Decodierung von N Bits benötigt werden:

$$b_n = \underbrace{g_{N-1} \oplus g_{N-2} \oplus \dots \oplus g_{n+1}}_{b_{n+1}} \oplus g_n = b_{n+1} \oplus g_n \quad \text{mit } b_N = 0 \quad (3)$$

Durch diese iterative Anwendung entsteht eine mehrstufige Schaltung (siehe Abbildung 2) bei der die Dual-Code-Bits nach und nach berechnet werden. Im Gegensatz dazu führt ein Entwurf in DNF bzw. KNF zu einer zweistufigen Schaltung.

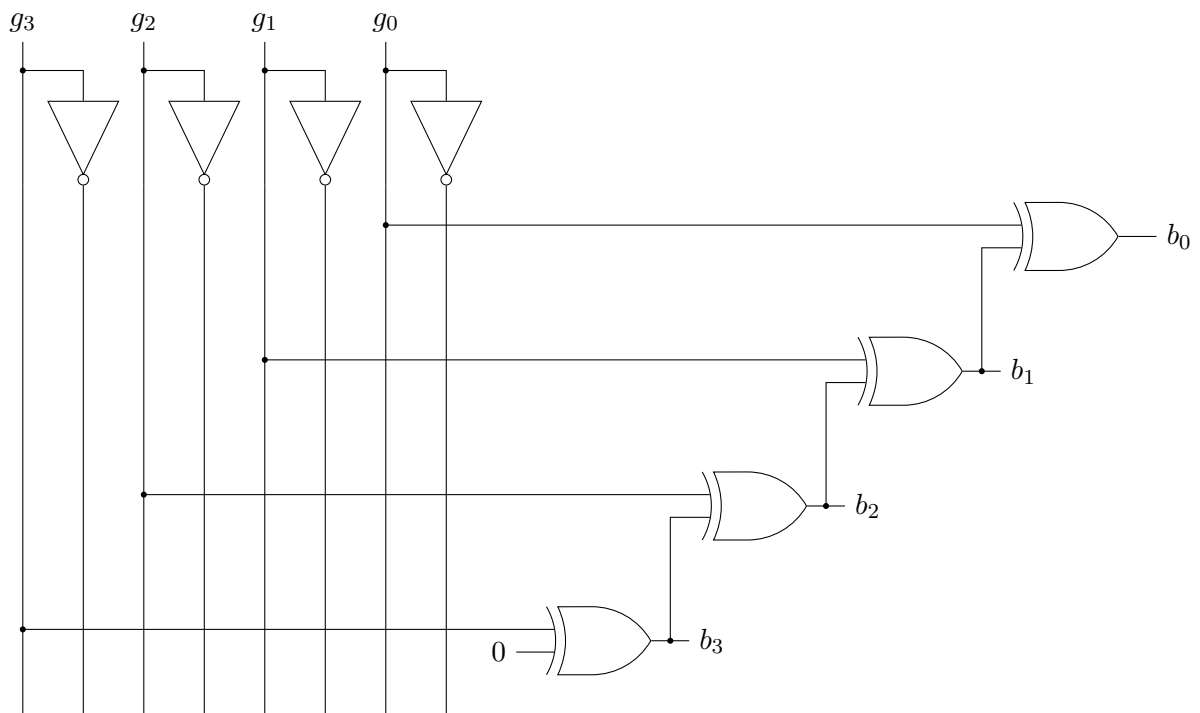


Abbildung 2: Mehrstufiger 4-Bit Gray-Code-zu-Binär-Umsetzer im ANSI-Standard.

Übung 2.2

1. Leiten Sie aus Abb. 2 die Wahrheitstabelle für einen 4-Bit Gray-Code-zu-Dual-Code-Umsetzer ab.
2. Entwerfen Sie mit Hilfe von K-Plänen eine zweistufige Logikschaltung basierend auf der zuvor abgeleiteten Wahrheitstabelle.
3. Vergleichen Sie Ihre Lösungen mit Abb. 2 anhand der Literale. Welchen Vorteil könnte die zweistufige gegenüber der mehrstufigen Logikschaltung haben?

2.2 Zifferncodierungen

Zifferncodes werden zur Ein- und Ausgabe in digitalen Systemen verwendet, da in der Regel außerhalb des digitalen Systems mit dezimalen Zahlen operiert wird. Von besonderem Interesse sind daher verschiedene Varianten des BCD- (binary coded decimal) Codes. Für die Eingabe von dezimalen Ziffern mit 10 unterschiedlichen Symbolen sind 4 Bits notwendig.

Der wichtigste BCD-Code ist der 8-4-2-1-Code. Dieser stellt eine dezimale Ziffer durch die ersten zehn Kombinationen aus der Binärdarstellung dar. Diese Kombinationen werden Tetrade genannt. Die übrigen sechs Kombinationen werden Pseudotetraden genannt und stellen keine gültige Dezimalziffer dar.

Für weitere BCD-Codes wie der BCD-Gray-, 3-Exzess-, Stibitz- oder auch Aiken-Code sei an dieser Stelle auf weiterführende Literatur verwiesen.

Übung 2.3

Es soll ein Dual-Code-zu-8-4-2-1-Code-Umsetzer entworfen werden. Betrachten Sie dazu zwei unterschiedliche Fälle:

- a) Die Schaltung soll eine Fehlererkennung beinhalten. Im Falle einer eingegebenen Pseudotetrade sind alle Ausgänge auf 0 zu setzen und den Fehlerfall über ein zusätzliches Fehlerbit anzuzeigen.
- b) Der Schaltung ist eine Fehlererkennung vorgeschaltet. Es ist davon auszugehen, dass Pseudotetraden nicht eingegeben werden.
 1. Erstellen Sie die Wahrheitstabellen für beide Fälle.
 2. Entwerfen Sie die Logikschaltungen für beide Fälle mit Hilfe von K-Plänen.
 3. Zeichnen Sie die Schaltung des Falls a) im ANSI-Standard in Abbildung 3.

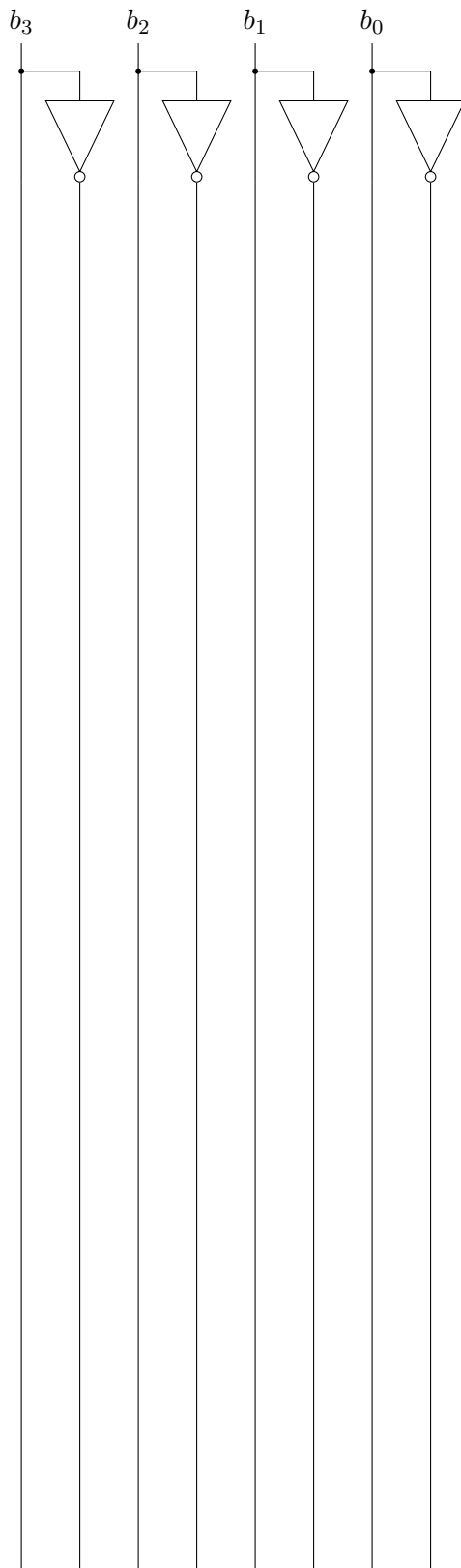


Abbildung 3: Zweistufiger Dual-Code-zu-8-4-2-1-Code-Umsetzer mit Erkennung der Pseudotraden im ANSI-Standard.